



PROJETS NLP

Systeme RAG & Fine-tuning SetFit

Traitement automatique du langage naturel -> domaine de la santé mentale

Deux projets de NLP



Projet 1 - Système RAG

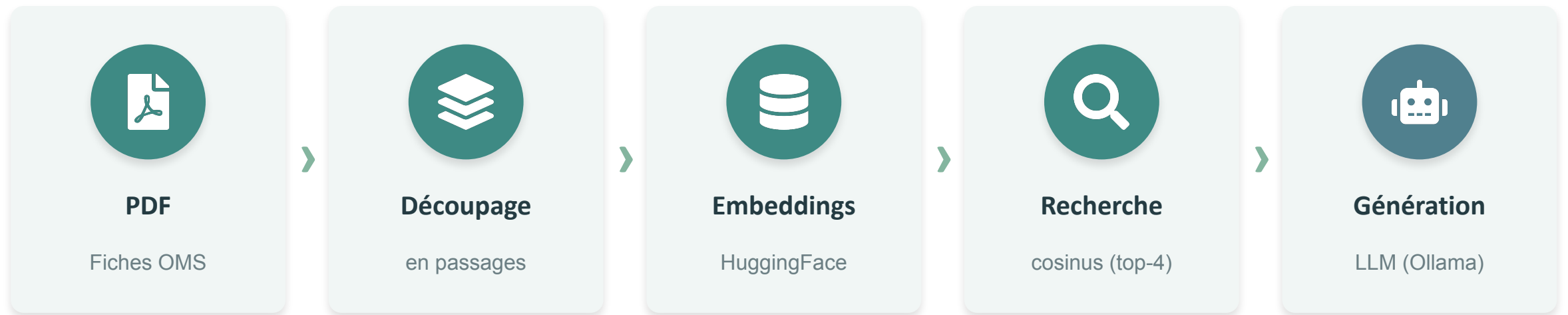
Discuter avec des documents PDF de l'OMS sur les troubles mentaux : recherche sémantique + génération de réponses.



Projet 2 - Fine-tuning SetFit

Classification de texte few-shot d'émotions, en faisant varier le nombre d'exemples et d'epochs.

Architecture du système



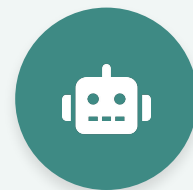
La question de l'utilisateur suit le même chemin : elle est encodée, comparée aux passages, et les plus proches alimentent le LLM.

Choix techniques



Embeddings (récupération)

Modèle HuggingFace multilingue, indispensable pour le français.



Génération (réponses)

LLM llama3.2 via Ollama -> synthèse fluide et fidèle au contexte, en français.



Interface

Gradio : chat + téléversement de PDF + affichage des sources.



Données

Fiches d'information de l'OMS sur les troubles mentaux (dépression, schizophrénie, etc.).

Résultats & démonstration



Récupération très précise

Les passages retrouvés correspondent bien aux questions (scores de similarité ~0,75-0,82).



Réponses en français

Synthèses claires et fidèles au contenu des fiches OMS.



Sources affichées

Chaque réponse cite le document d'où vient l'information.



Démonstration

Classification few-shot avec SetFit

SetFit entraîne un classifieur de texte performant avec très peu d'exemples étiquetés (few-shot), sans prompt.

Il fonctionne en deux temps : un apprentissage contrastif qui ajuste les embeddings de phrases (rapproche les exemples de même classe, éloigne les autres), puis une tête de classification légère.

- Dataset : émotions (6 classes)
- Très peu de données nécessaires
- Rapide à entraîner, pas de prompt



Les 6 émotions

*tristesse · joie · amour · colère ·
peur · surprise*

Protocole expérimental



Découpage 80 / 20

80 % entraînement + évaluation, 20 % test



Échantillons / classe

8, 10, 20, 50, 100 -> pour mesurer l'effet de la quantité de données.



Nombre d'epochs

1, 5, 10 -> pour mesurer l'effet de la durée d'entraînement.



Métriques

Accuracy, Precision, Recall, F1 -> sur le même jeu de test.

→ 5 tailles × 3 epochs = 15 modèles entraînés et comparés.

Résultats

Éch./classe	Epochs	Accuracy	Precision	Recall	F1
8	1				
20	5				
50	5				
100	10				



Tendances attendues

- Plus d'exemples → meilleur F1 (gains nets de 8 à 50, puis plateau).
- Plus d'epochs n'améliore pas toujours : SetFit progresse surtout avec plus de données.
- Risque de surapprentissage à 10 epochs sur les petits échantillons.

Ce que j'ai appris & difficultés



Appris

- Construire un pipeline RAG complet de A à Z
- Importance des modèles multilingues
- Few-shot avec SetFit & apprentissage contrastif
- Évaluer avec les bonnes métriques



Difficultés

- Conflits de versions (Gradio, Transformers, SetFit)
- Choisir un générateur assez performant



Merci de votre attention

Questions ?